

Fractions et pourcentages

La fraction change de sens entre le CM2 et la 5^e : elle devient un nombre à part entière, un quotient, et un opérateur. Comprendre ces trois visages évite la plupart des erreurs.

PRIORITÉ

... INCONTOURNABLE

Passage obligé vers la proportionnalité, les pourcentages et tout le calcul de 4^e.

NIVEAU

6^e · 5^e · 4^e

RÉVISION

30 min

DOMAINE

Nombres, calcul et résolution de problèmes

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- $\frac{1}{4} = 0,25$ $\frac{1}{2} = 0,5$ $\frac{3}{4} = 0,75$ 6^e
- $\frac{3}{2} = 1,5$ $\frac{4}{2} = 2$ $\frac{5}{2} = 2,5$ 6^e
- $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 6^e
- $\frac{2}{3}$ de 12 œufs $\frac{3}{4}$ de 10 m 6^e
- $3 \times \dots = 7$ donne $\frac{7}{3}$ 5^e
- Reconnaître des fractions égales : $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ 5^e
- $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$ 5^e
- $\frac{1}{3}$ de 18 $\frac{1}{4}$ de 12 5^e
- Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre 5^e
- $1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1 + \frac{1}{5} = 120\%$ 5^e

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

1. Les trois sens d'une fraction

LE QUOTIENT — LE SENS NOUVEAU EN 6^e

Pour $b \neq 0$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b , donne a :

$$\frac{a}{b} \times b = a$$

Autrement dit, $\frac{a}{b}$ est le **résultat exact** de la division de a par b .

Sens	Ce qu'on se dit	Exemple
Partage	« 3 parts sur 4 »	j'ai mangé $\frac{3}{4}$ de la tarte
Quotient	« le quart de 3 »	3 barres partagées entre 4 : $\frac{3}{4}$ de barre chacun
Opérateur	« prendre les $\frac{3}{4}$ de... »	$\frac{3}{4} \times 20 = 15$

LE POINT QUI DÉBLOQUE TOUT

$\frac{3}{4}$ de 1 et le quart de 3 sont le même nombre. C'est exactement ce que le programme de 6^e demande de comprendre.

2. Placer une fraction sur une droite graduée

Une fraction est un nombre : elle a donc une place sur la droite graduée. Pour $\frac{5}{4}$, on partage chaque unité en 4, puis on compte 5 graduations.



À RETENIR

Une fraction peut être un **entier** ($\frac{8}{4} = 2$), un **décimal** ($\frac{3}{4} = 0,75$), ou **ni l'un ni l'autre** ($\frac{1}{3} = 0,333 \dots$).
Savoir distinguer ces trois cas est un attendu de 6^e.

3. Fractions égales et simplification

On ne change pas un quotient en multipliant — ou en divisant — le numérateur *et* le dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

SIMPLIFIER

Chercher un diviseur commun, puis recommencer tant que c'est possible.

$$\frac{42}{56} \stackrel{\div 2}{=} \frac{21}{28} \stackrel{\div 7}{=} \frac{3}{4}$$

Les critères de divisibilité (fiche 1) servent exactement à ça.

4. Comparer des fractions

Situation	Méthode	Exemple
Même dénominateur	comparer les numérateurs	$\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$
Même numérateur	le plus grand dénominateur donne le plus <i>petit</i> nombre	$\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$
Rien de commun	mettre au même dénominateur	$\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{14}{18}$, donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$

PIÈGE FRÉQUENT

$\frac{1}{8}$ est plus *petit* que $\frac{1}{4}$: plus on partage en parts nombreuses, plus chaque part est petite. C'est contre-intuitif parce que $8 > 4$.

5. Additionner et soustraire

5.1 Même dénominateur, dès la 6^e

On additionne les numérateurs, on garde le dénominateur : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

5.2 5^e Dénominateurs quelconques

MÉTHODE

1. Trouver un dénominateur commun (souvent, le plus grand suffit).
2. Écrire chaque fraction avec ce dénominateur.
3. Additionner les numérateurs.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$$

PIÈGE FRÉQUENT

On n'additionne **jamais** les dénominateurs : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ ne fait pas $\frac{2}{5}$. Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ est plus grand que $\frac{1}{2}$, alors que $\frac{2}{5}$ est plus petit. La bonne réponse est $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

6. Fraction d'une quantité

Prendre $\frac{3}{4}$ de 20, c'est multiplier : $\frac{3}{4} \times 20 = 15$. Deux chemins mènent au résultat, et les deux sont acceptés :

Chemin	Calcul
Diviser puis multiplier	$20 \div 4 = 5$, puis $5 \times 3 = 15$
Multiplier puis diviser	$20 \times 3 = 60$, puis $60 \div 4 = 15$

Le schéma en barres, explicitement au programme de 6^e, rend la situation visible :



7. Les pourcentages

DÉFINITION

Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100 :

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Question	On fait	Exemple
Appliquer un pourcentage	multiplier	15 % de 240 : $\frac{15}{100} \times 240 = 36$
Calculer une proportion	diviser, puis $\times 100$	6 élèves sur 24 : $\frac{6}{24} = 0,25 = 25\%$
Faire une réduction	retrancher	-25 % sur 80 € : $80 - 20 = 60$ €

LES TROIS RACCOURCIS À AVOIR EN TÊTE

10 % = diviser par 10 50 % = la moitié 1 % = diviser par 100

Le reste s'en déduit : 30 % = trois fois 10 % ; 5 % = la moitié de 10 %.

8. 4^e Multiplier, inverser, diviser

MULTIPLIER, C'EST LE CAS FACILE

On multiplie les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Aucun dénominateur commun n'est nécessaire — contrairement à l'addition.

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{10}{21} \quad \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

SIMPLIFIER AVANT DE MULTIPLIER

$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$: plutôt que de calculer 24 et 36 puis de simplifier, on barre avant. Le 3 du haut et le 9 du bas se divisent par 3, le 8 du haut et le 4 du bas par 4 :

$$\frac{\cancel{3}^1}{\cancel{4}^1} \times \frac{\cancel{8}^2}{\cancel{9}^3} = \frac{1 \times 2}{1 \times 3} = \frac{2}{3}$$

Les nombres restent petits, et le résultat est déjà irréductible.

L'INVERSE

L'**inverse** d'un nombre non nul a est le nombre $\frac{1}{a}$, celui qui multiplié par a donne 1. L'inverse d'une fraction s'obtient en la retournant :

$$\text{l'inverse de } \frac{a}{b} \text{ est } \frac{b}{a}$$

DIVISER, C'EST MULTIPLIER PAR L'INVERSE

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

PIÈGE FRÉQUENT

Ne pas confondre l'**opposé** et l'**inverse**. L'opposé de $\frac{2}{3}$ est $-\frac{2}{3}$ — on l'ajoute pour obtenir 0. L'inverse de $\frac{2}{3}$ est $\frac{3}{2}$ — on le multiplie pour obtenir 1.

NOMBRE RATIONNEL

Un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire comme quotient de deux entiers **relatifs**, le second non nul. Tous les décimaux en sont, et $\frac{1}{3}$ aussi bien que $-\frac{7}{5}$.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le mot « fraction » vient d'un temps où l'on parlait de *nombre rompu*, *cassé* ou *coupé*. Le programme invite à explorer les contextes historiques — impôt, héritage, cadastre — qui ont rendu ces nombres nécessaires, bien avant l'invention de la barre de fraction.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Additionner des fractions**

Paul Olivier · 3 :54 · 760 000 vues
youtu.be/mAsU47aPDXk

**Calculer un pourcentage — 5^e**

Yvan Monka · 2 :58 · 149 000 vues
youtu.be/_TcFaeFb6sI

**Multiplier des fractions — 4^e**

Yvan Monka · 4 :57 · 679 000 vues
youtu.be/j27kXXrw3Xk

**Diviser des fractions — 4^e**

Yvan Monka · 9 :18 · 710 000 vues
youtu.be/7_hZW0oMBSA